



**Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería campus Zacatecas**

**Área de ubicación para el desarrollo del
trabajo**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Línea de investigación

Desarrollo de aplicaciones móviles

Título del proyecto de Trabajo Terminal

Sistema para muestreo de aves en la ciudad de
Zacatecas

Presenta(n):

Axel Frederick Félix Jiménez

Vania Stephany Sánchez Lee

Director:

ISC. Efraín Arredondo Morales

Asesor:

MHPE-TE. Héctor Alejandro Acuña Cid



Zacatecas, Zacatecas a 16 de febrero de
2023

Definición del problema.

La falta de información que permite conocer los procesos evolutivos, biogeográficos y ecológicos generados por la limitada investigación y monitoreo de las aves existentes en Zacatecas, provoca falta de conocimiento del sistema biológico enfocado a las aves de Zacatecas, vital para su estudio y preservación, así como dar seguimiento a las especies en peligro de extinción y especies endémicas. (Navarro-Sigüenza, Adolfo G., Rebón-Gallardo, Ma. Fanny, Gordillo-Martínez, et al, 2014)

Este proyecto será realizado con la finalidad de su uso para investigadores en el área de aves como Ornitólogos, biólogos, zoólogos, agrónomos y personas interesadas en la observación y análisis de aves. (Navarro-Sigüenza, Adolfo G., Rebón-Gallardo, Ma. Fanny, Gordillo-Martínez, et al, 2014)

De acuerdo con CIPAMEX, es una asociación civil, sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es el estudio y conservación de las aves de México y sus hábitats. En la actualidad, agrupa a la mayoría de los ornitólogos, estudiantes y conservacionistas interesados en la avifauna mexicana, dentro de los cuales se agrupan académicos de instituciones de investigación científica y educación superior, estudiantes y aficionados (CIPAMEX, 2022)

Propuesta de Solución.

Propósito:

Llevar a cabo un muestreo no invasivo de las aves en la zona conurbada para generar un registro de las características de las aves analizadas y llevar dichos a la visualización del usuario.

Objetivos del proyecto:

Identificar, registrar, analizar, clasificar a las aves muestreadas.

Identificar conforme a la normativa de PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) si las aves muestreadas se encuentran en peligro de extinción.

Generar una bitácora con las aves registradas.

Localizar la posición del registro en tiempo real a través de coordenadas UTP

Productos esperados:

Una aplicación móvil

Manual de usuario

Manual de operaciones

Manual técnico

Bibliografía

CIPAMEX. (2022). CIPAMEX. CIPAMEX. Retrieved February 17, 2023, from <https://cipamex.org/>

Navarro-Sigüenza, Adolfo G., Rebón-Gallardo, Ma. Fanny, Gordillo-Martínez, Alejandro, Townsend Peterson, A., Berlanga-García, Humberto, & Sánchez-González, Luis A.. (2014). Biodiversidad de aves en México. Revista mexicana de biodiversidad, 85(Supl. ene), S476-S495. <https://doi.org/10.7550/rmb.41882>

Firmas.

En esta sección se mostrarán los nombres y las firmas de los alumnos responsables del desarrollo del anteproyecto.



Axel
Frederick
Félix
Jiménez



Vania
Stephany
Sánchez
Lee

Autorización.

Atentamente;



Efraín Arredondo Morales



Hector Alejandro Acuña Cid